البرمجة الموجهة للكائنات

محمد ازويد ❤ادعولي

تعريف البرمجة الموجهة للكائنات

اختصار OOP

Object oriented programming

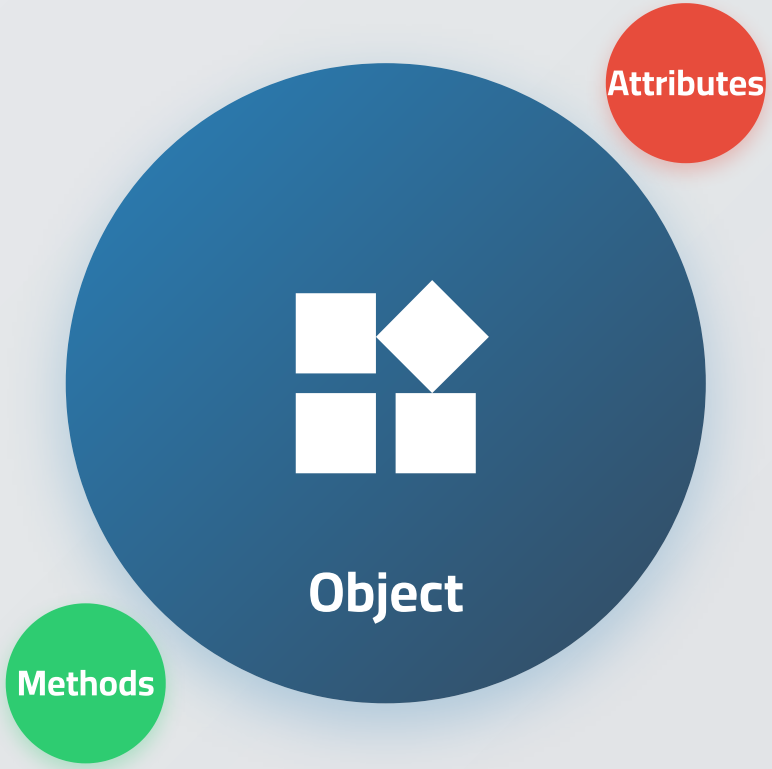
تعريف OOP

هي أسلوب برمجة يهدف إلى جعل التفكير في البرمجة اقرب إلى التفكير في العالم الحقيقي

الفكرة الرئيسية

تقسيم البرنامج إلى وحدات مستقلة (**كائنات**) حيث يمثل كل كائن شيئاً من العالم المادي

تعريف الكائن (Object)



تعريف الكائن

في البرمجة، الكائنات وحداته مستقلة ولكل منها هوية خاصة كما هو الحال في العالم الحقيقي

خصائص الكائنات

للكائنات خصائص تسمى (**Attributes**) التي تعرفها

الخصائص (Attributes)

Attributes (السمات/الخصائص)

تصف **الحالة القابلة للكائن (object)**

مثال

يمكن أن تكون السيارة زرقاء

اللون: أزرق

الموديل: كامري

الماركة: تويوتا

السنة: 2022

الطرق (Methods)

سلوكيات الكائن

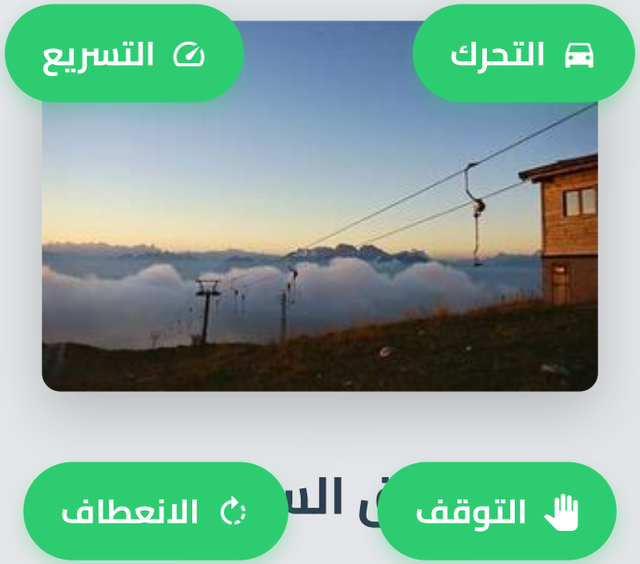
في العالم الحقيقي لكل كائن له سلوكيات تسمى (**methods**) طرقاً

Methods (الطرق)

هي **الإجراءات التي يمكن للكائنات القيام بها**

مثال

يمكن للسيارة أن تتحرك



الأبعاد الثلاثة للكائنات

لأي كائن في OOP له **٣ أبعاد** تجميع في:

1

الهوية (Identity)

ما نوع الكائن

2

السمات (Attributes)

ما هي خصائصه

3

الطرق (Methods)

ما الإجراءات التي يمكنه القيام بها

تعريف الفئة (Class)

تعريف الـ Class

مخطط أو قالب يحدد مواصفات كائن (**object**) ما

الفئة (Class)

هي مجموعة الكائنات التي تشترك في (**properties**) خصائص و (**behavior**) سلوكيات مشتركة

خطوات تنفيذ برنامج OOP في C++

لتنفيذ برنامج **OOP** في **C++**، اتبع الخطوات التالية:

1. **إعلان Class**
   تعريف الهيكل الأساسي للفئة

2. **تعريف Attributes**
   تحديد خصائص ومتغيرات الفئة

3. **تعريف Methods**
   إنشاء دوال وسلوكيات الفئة

4. **إنشاء object**
   تخصيص ذاكرة لكائن من الفئة

5. **تعيين قيم الخصائص**
   تهيئة متغيرات الكائن

6. **استدعاء Methods**
   تنفيذ دوال الكائن